Introduciendo las últimas expresiones en la fórmula (1) del párrafo anterior, obtenemos la fórmula para calcular la curvatura de una curva en coordenadas polares:

$$K = \frac{|\rho^2 + 2\rho'^2 - \rho\rho''|}{(\rho^2 + \rho'^2)^{3/2}}. \tag{4}$$

Ejemplo. Determinar la curvatura de la espiral de Arquímedes

$$\rho = a\theta \ (a > 0)$$

en un punto arbitrario (fig. 144).

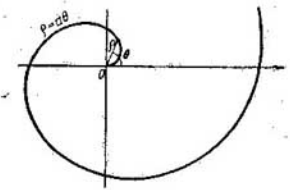


Fig. 144

Solución.

$$\frac{d\rho}{d\theta} = a; \quad \frac{d^2\rho}{d\theta^2} = 0.$$

Por tanto,

$$K = \frac{|a^2\theta^2 + 2a^2|}{(a^2\theta^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{1}{a}\,\frac{\theta^2 + 2}{(\theta^2 + 1)^{3/2}}.$$

Observemos que para valores grandes de θ se cumplen las ecuaciones aproximadas:

$$\frac{\theta^2 + 2}{\theta^2} \approx 1, \quad \frac{\theta^2 + 1}{\theta^2} \approx 1.$$

Por eso, sustituyendo en la fórmula antecedente, $\theta^2 + 2$ por θ^2, y $\theta^2 + 1$ por θ^2, obtenemos la fórmula aproximada (para valores grandes de θ):

$$K \approx \frac{1}{a}\,\frac{\theta^2}{(\theta^2)^{3/2}} = \frac{1}{a\theta}.$$

De este modo, la espiral de Arquímedes para valores grandes de θ, tiene aproximadamente la misma curvatura que una circunferencia de radio $a\theta$.

§ 6. RADIO Y CIRCULO DE CURVATURA. CENTRO DE CURVATURA. EVOLUTA Y EVOLVENTE

Definición. La magnitud R, recíproca a la curvatura K de una curva en un punto dado M, se denomina *radio de curvatura* de la curva en este punto de que se trata:

$$R = \frac{1}{K}, \tag{1}$$

o sea,

$$R = \frac{\left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^{3/2}}{\left|\frac{d^2y}{dx^2}\right|}. \tag{2}$$

Tracemos por el punto M de la curva (fig. 145) la normal dirigida hacia la concavidad de aquella y marquemos en esta normal un segmento MC igual al radio R de curvatura de la curva en el punto M.

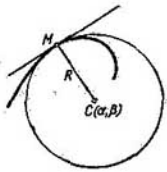


Fig. 145

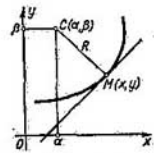


Fig. 146

El punto C se llama *centro de curvatura* de esta curva en el punto M; el círculo de radio R y centro en el punto C (que pasa por el punto M), se denomina *círculo de curvatura* de la curva dada en el punto M.

De la definición de círculo de curvatura se deduce que en el punto dado la curvatura de la curva es igual a la del círculo de curvatura.

Obtengamos las fórmulas que determinan las coordenadas del centro de curvatura.

Sea una curva dada por la ecuación

$$y = f(x), \tag{3}$$

fijemos en la curva un punto $M(x, y)$ y determinemos las coordenadas α y β del centro de curvatura correspondiente al punto elegido

(fig. 146). Escribamos la ecuación de la normal a la curva en el punto M:

$$Y - y = -\frac{1}{y'}(X - x). \tag{4}$$

(Aquí, X e Y son coordenadas corrientes de un punto de la normal).

Puesto que el punto C (α, β) está situado en la normal, sus coordenadas deben satisfacer la ecuación (4):

$$\beta - y = -\frac{1}{y'}(\alpha - x). \tag{5}$$

Luego, la distancia entre el punto C (α, β) y el M (x, y) es igual al radio R de curvatura:

$$(\alpha - x)^2 + (\beta - y)^2 = R^2. \tag{6}$$

Resolviendo juntamente las ecuaciones (5) y (6), hallamos α y β:

$$(\alpha - x)^2 + \frac{1}{y'^2}(\alpha - x)^2 = R^2,$$

$$(\alpha - x)^2 = \frac{y'^2}{1 + y'^2}R^2;$$

de donde: $\alpha = x \pm \frac{y'}{\sqrt{1 + y'^2}}R$, $\beta = y \mp \frac{1}{\sqrt{1 + y'^2}}R$, y, dado que: $R = \frac{(1 + y'^2)^{3/2}}{|y''|}$, tenemos: $\alpha = x \pm \frac{y'(+y'^2)}{|y''|}$, $\beta = y \mp \frac{1 + y'^2}{|y''|}$.

Para decidir qué signos (superiores o inferiores) debemos tomar en las últimas fórmulas, conviene examinar el caso: $y'' > 0$ y $y'' < 0$. Si $y'' > 0$, la curva es cóncava en este punto y, por tanto, $\beta > y$ (fig. 146), por consiguiente, debemos tomar los signos inferiores. Tomando en cuenta que en este caso $|y''| = y''$, las fórmulas de las coordenadas del centro de curvatura serán:

$$\left.\begin{aligned} \alpha &= x - \frac{y'(1 + y'^2)}{y''}, \\ \beta &= y + \frac{1 + y'^2}{y''}. \end{aligned}\right\} \tag{7}$$

De modo análogo se puede demostrar que las fórmulas (7) se verifican también en el caso de $y'' < 0$.

Si la curva está dada por ecuaciones paramétricas

$$x = \varphi(t), \quad y = \psi(t),$$

las coordenadas del centro de curvatura se obtienen con facilidad de las fórmulas (7), sustituyendo en éstas y' e y'' por sus expresiones en función del parámetro:

$$y' = \frac{y'_t}{x'_t}; \qquad y'' = \frac{x'_t y'_t - x''_t y'_t}{x'^3_t}.$$

Entonces,

$$\left.\begin{aligned} \alpha &= x - \frac{y'(x'^2 + y'^2)}{x'y'' - x''y'}, \\ \beta &= y + \frac{x'(x'^2 + y'^2)}{x'y'' - x''y'}. \end{aligned}\right\} \tag{7}$$

Ejemplo 1. Hallar las coordenadas del centro de curvatura de la parábola

$$y^2 = 2px$$

a) en un punto arbitrario $M(x, y)$; b) en el punto $M_0(0, 0)$; c) en el punto $M_1\left(\frac{p}{2}, p\right)$.

Solución. Introduciendo los valores de $\frac{dy}{dx}$ y $\frac{d^2y}{dx^2}$ en las fórmulas (7), tenemos (fig. 147):

a) $\alpha = 3x + p, \quad \beta = -\frac{(2x)^{3/2}}{\sqrt{p}}$;

b) para $x = 0$ encontramos: $\alpha = p, \ \beta = 0$;

c) para $x = \frac{p}{2}$ tenemos: $\alpha = \frac{5p}{2}, \ \beta = -p$.

Si la curvatura en el punto $M_1(x, y)$ no es igual a cero, al punto mencionado le corresponde un centro de curvatura bien determinado: $C_1(\alpha, \beta)$. El conjunto de todos los centros de curvatura de la curva dada forma una curva nueva, llamada *evoluta* de la curva estudiada.

De este modo, el lugar geométrico de los centros de curvatura se llama *evoluta de la curva*. La curva estudiada, con relación a su evoluta, se llama *evolvente* o *involuta* (o *desarrollo*).

Si la curva dada está representada por la ecuación $y = f(x)$, entonces las ecuaciones (7) se pueden considerar como ecuaciones paramétricas de la evoluta con el parámetro x. Eliminando en las ecuaciones dadas el parámetro x (si es posible), obtenemos la expresión de la dependencia directa entre las coordenadas corrientes

α y β de la evoluta. Si la curva está representada por las ecuaciones paramétricas $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$, las ecuaciones (7') serán ecuaciones

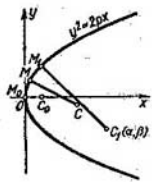


Fig. 147

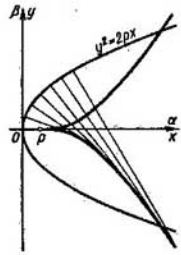


Fig. 148

paramétricas de la evoluta (puesto que los valores x, y, x', y', x'', y'' son funciones de t).

Ejemplo 2. Hallar la ecuación de la evoluta de la parábola

$$y^2 = 2px.$$

Solución. Utilizando los resultados del ejemplo 1, tenemos para cada punto (x, y) de la parábola:

$$\alpha = 3x + p,$$

$$\beta = -\frac{(2x)^{3/2}}{\sqrt{p}}.$$

Eliminando en estas ecuaciones el parámetro x, obtenemos:

$$\beta^2 = \frac{8}{27p}(\alpha - p)^3.$$

Esta es la ecuación de la parábola semicúbica (fig. 148).

Ejemplo 3. Hallar la ecuación de la evoluta de una elipse dada por las ecuaciones paramétricas

$$x = a\cos t, \quad y = b\operatorname{sen} t.$$

Solución. Calculamos las derivadas de x e y con respecto a t:

$$x' = -a\operatorname{sen} t, \quad y' = b\cos t;$$

$$x'' = -a\cos t, \quad y'' = -b\operatorname{sen} t.$$

Poniendo las expresiones de las derivadas en las fórmulas (7') tenemos:

$$\alpha = a\cos t - \frac{b\cos t\,(a^2\operatorname{sen}^2 t + b^2\cos^2 t)}{ab\operatorname{sen}^2 t + ab\cos^2 t} =$$

$$= a\cos t - a\cos t\operatorname{sen}^2 t - \frac{b^2}{a}\cos^3 t = \left(a - \frac{b^2}{a}\right)\cos^3 t.$$

Así, pues,

$$\alpha = \left(a - \frac{b^2}{a}\right) \cos^3 t.$$

De modo análogo:

$$\beta = \left(b - \frac{a^2}{b}\right) \operatorname{sen}^3 t.$$

Eliminando el parámetro t, obtenemos la ecuación de la evoluta de la elipse:

$$\left(\frac{\alpha}{b}\right)^{2/3} + \left(\frac{\beta}{a}\right)^{2/3} = \left(\frac{a^2 - b^2}{ab}\right)^{2/3}.$$

Aquí, α y β son coordenadas corrientes de la evoluta (*fig.* 149).

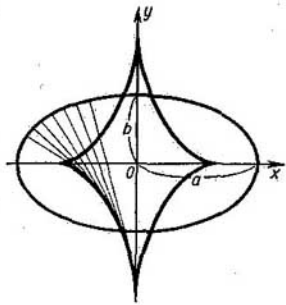


Fig. 149

Ejemplo 4. Hallar las ecuaciones paramétricas de la evoluta de una cicloide:

$$x = a(t - \operatorname{sen} t),$$
$$y = a(1 - \cos t).$$

Solución.

$$x' = a(1 - \cos t); \quad y' = a \operatorname{sen} t;$$
$$x'' = a \operatorname{sen} t; \quad y'' = -a \cos t.$$

Introduciendo las expresiones obtenidas en la fórmula (7') tenemos

$$\alpha = a(t + \operatorname{sen} t),$$
$$\beta = -a(1 - \cos t).$$

Transformemos las variables, haciendo:

$$\alpha = \xi - \pi a,$$
$$\beta = \eta - 2a,$$
$$t = \tau - \pi.$$

Las ecuaciones de la evoluta tomarán la forma:

$$\xi = a(\tau - \operatorname{sen}\tau),$$
$$\eta = a(1 - \cos\tau).$$

Estas últimas determinan en las coordenadas ξ, η una cicloide generada por el mismo círculo de radio a. De este modo, la evoluta de una cicloide es la misma cicloide, pero desplazada en $-\pi a$ por el eje Ox y en $-2a$, por el eje Oy (fig. 150).

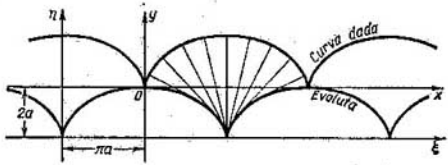


Fig. 150

§ 7. PROPIEDADES DE LA EVOLUTA

Teorema 1. *La normal a la curva dada es tangente a su evoluta.*
Demostración. El coeficiente angular de la tangente a la evoluta, determinada por las ecuaciones paramétricas (7') del párrafo antecedente, es igual a:

$$\frac{d\beta}{d\alpha} = \frac{\dfrac{d\beta}{dx}}{\dfrac{d\alpha}{dx}}.$$

Notemos que [en virtud de las mismas ecuaciones (7')]

$$\frac{d\alpha}{dx} = -\frac{3y''^2y'^2 - y'y''' - y'^3y'''}{y''^2} = -y'\frac{3y'y'' - y''' - y'^2y'''}{y''^2}, \quad (1)$$

$$\frac{d\beta}{dx} = -\frac{3y''y' - y''' - y'^2y'''}{y'^2}, \quad (2)$$

de donde obtenemos la correlación:

$$\frac{d\beta}{d\alpha} = -\frac{1}{y'}.$$

Pero y' es el coeficiente angular de la tangente a la curva en el punto correspondiente; por tanto, de la correlación obtenida se deduce que la tangente a la curva es perpendicular a la tangente

a la evoluta de esta curva en el punto correspondiente, es decir, la normal a la curva es tangente a la evoluta de esta curva.

Teorema 2. *Si el radio de curvatura varía uniformemente sobre cierto segmento M_1M_2 de la curva (es decir, sólo crece o sólo decrece), el incremento de la longitud del arco de la evoluta en este segmento de la curva es igual (en valor absoluto) al incremento correspondiente del radio de curvatura de esta curva.*

Demostración. En virtud de la fórmula (2') § 1 cap. VI, tenemos:

$$ds^2 = d\alpha^2 + d\beta^2,$$

donde, ds es la diferencial de la longitud del arco de la evoluta; de aquí se tiene: $\left(\frac{ds}{dx}\right)^2 = \left(\frac{d\alpha}{dx}\right)^2 + \left(\frac{d\beta}{dx}\right)^2$.

Introduciendo en esta ecuación las expresiones (1) y (2), tenemos:

$$\left(\frac{ds}{dx}\right)^2 = (1+y'^2) = \left(\frac{3y'y''^2 - y''' - y'^2y'''}{y''^2}\right)^2. \qquad (3)$$

Hallemos ahora $\left(\frac{dR}{dx}\right)^2$. Puesto que

$$R = \frac{(1+y'^2)^{3/2}}{y''}, \quad \text{se tiene} \quad R^2 = \frac{(1+y'^2)^3}{y''^2}.$$

Derivando ambos miembros de esta igualdad con respecto a x y realizando las transformaciones correspondientes, obtenemos: $2R\frac{dR}{dx} = \frac{2(1+y'^2)^2(3y'y''^2 - y''' - y'^2 - y''')}{(y'')^3}$. Dividiendo ambos miembros de la igualdad por $2R = \frac{2(1+y'^2)^{3/2}}{y''}$, obtenemos: $\frac{dR}{dx} = \frac{(1+y'^2)^{1/2}(3y'y''^2 - y''' - y'^2y''')}{y''^2}$.

Elevando al cuadrado:

$$\left(\frac{dR}{dx}\right)^2 = (1+y'^2)\left(\frac{3y'y''^2 - y''' - y'^2y'''}{y''^2}\right)^2. \qquad (4)$$

Comparando las ecuaciones (3) y (4):

$$\left(\frac{dR}{dx}\right)^2 = \left(\frac{ds}{dx}\right)^2,$$

de donde

$$\frac{dR}{dx} = \mp \frac{ds}{dx}.$$

Según la hipótesis, $\frac{dR}{dx}$ no cambia de signo (R sólo crece, o decrece), por consiguiente, $\frac{ds}{dx}$ conserva su signo. Tomemos (para mayor precisión del razonamiento): $\frac{dR}{dx} \leqslant 0$, $\frac{ds}{dx} \geqslant 0$ (lo que corresponde a la fig. 151). Por consiguiente, $\frac{dR}{dx} = -\frac{ds}{dx}$. Sean x_1 y x_2 las abscisas de los puntos M_1 y M_2. Apliquemos el teorema de Cauchy para las funciones $s(x)$ y $R(x)$ en el segmento $[x_1, x_2]$:

$$\frac{s(x_2) - s(x_1)}{R(x_2) - R(x_1)} = \frac{\left(\frac{ds}{dx}\right)_{x=\xi}}{\left(\frac{dR}{dx}\right)_{x=\xi}} = -1,$$

donde, ξ es un número comprendido entre x_1 y x_2 ($x_1 < \xi < x_2$).

Introduzcamos las siguientes designaciones (fig. 151):

$$s(x_2) = s_2, \quad s(x_1) = s_1, \quad R(x_2) = R_2, \quad R(x_1) = R_1.$$

Entonces, $\frac{s_2 - s_1}{R_2 - R_1} = -1$, ó $s_2 - s_1 = -(R_2 - R_1)$. Esto significa que

$$|s_2 - s_1| = |R_2 - R_1|.$$

De la misma manera se demuestra esta ecuación cuando el radio de curvatura crece.

Hemos demostrado los teoremas 1 y 2 para el caso de la curva dada por una ecuación explícita $y = f(x)$. Estos teoremas son válidos también cuando la curva está dada por ecuaciones paramétricas. Su demostración es absolutamente análoga.

Observación. Mostremos un procedimiento mecánico elemental para construir la curva (evolvente) siguiendo su evoluta.

Sea una regla flexible encorvada en forma de la evoluta C_0C_5 (fig. 152). Imaginemos un hilo inextensible que contornea esta regla y uno de los extremos del hilo está fijado en el punto C_0. Si desenrollamos este hilo, manteniéndolo siempre bien tenso, su otro extremo describirá una curva M_5M_0, que será la evolvente.

La comprobación de que la curva obtenida es realmente una evolvente puede ser realizada con ayuda de las propiedades de la evoluta, arriba establecidas.

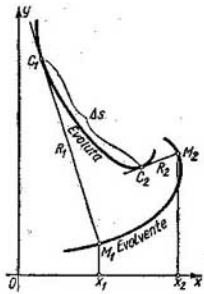


Fig 151

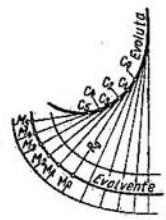


Fig. 152

Observemos que a una evoluta le corresponde una multitud infinita de diferentes evolventes (fig. 152).

Ejemplo. Se da una circunferencia de radio a (fig. 153), elijamos entre las evolventes de esta circunferencia la que pasa por el punto M_0 $(a, 0)$. Tomando

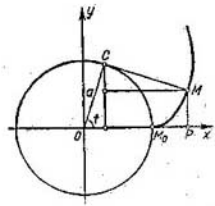


Fig. 153

en cuenta que $CM = \widehat{CM}_0 = at$, será fácil obtener las ecuaciones de la evolvente de la circunferencia:

$$OP = x = a(\cos t + t \operatorname{sen} t),$$
$$PM = y = a(\operatorname{sen} t - t \cos t).$$

Señalemos que el perfil del diente de un piñón tiene, en la mayoría de los casos, la forma de evolvente de un círculo.